Solución de la pregunta 15

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Un profesor revisa las notas finales de su curso antes de entregarlas a la dirección. Se puede saber cuál es la desviación estándar de esas notas, si:

(1) Si subiera todas las notas en 0,5 puntos, el promedio del curso quedaría en 5,8.
(2) La peor nota del curso es 3,0 y la mejor es 7,0.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: E

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Entrega la media (5,3), que no dice nada de la dispersión. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Entrega el rango (4), pero no cómo se reparten las notas. No basta.

3. **Juntas**
   Media 5,3 y extremos 3,0 y 7,0 admiten muchos repartos con distinta desviación. E.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La media no mide dispersión.

B) El rango no fija la desviación estándar.

C) Media y extremos dejan libre el reparto interno.

D) Ninguna basta sola.

Idea clave. Ni el centro ni los extremos fijan la desviación estándar.